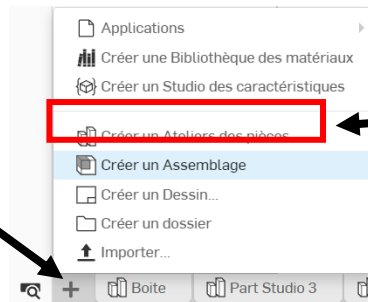




Onshape

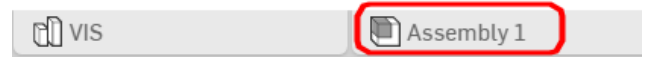
1 Créer un onglet assemblage.

1.1 Cliquer sur +



Sélectionner créer un assemblage

Un nouvel onglet apparaît dans le bas de la feuille



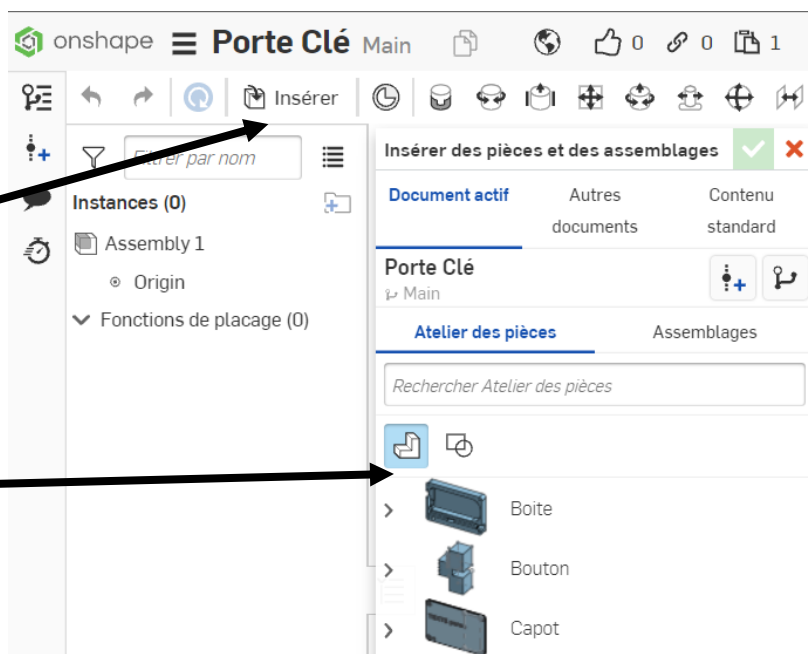
2 Insérer une pièce

2.1 Insérer

Cliquer sur "Insérer"

Par défaut vous êtes dans documents actifs et vous voyez les pièces que vous avez créées.

Sélectionner la Boîte



Valider  la boîte est apparue dans la zone graphique.



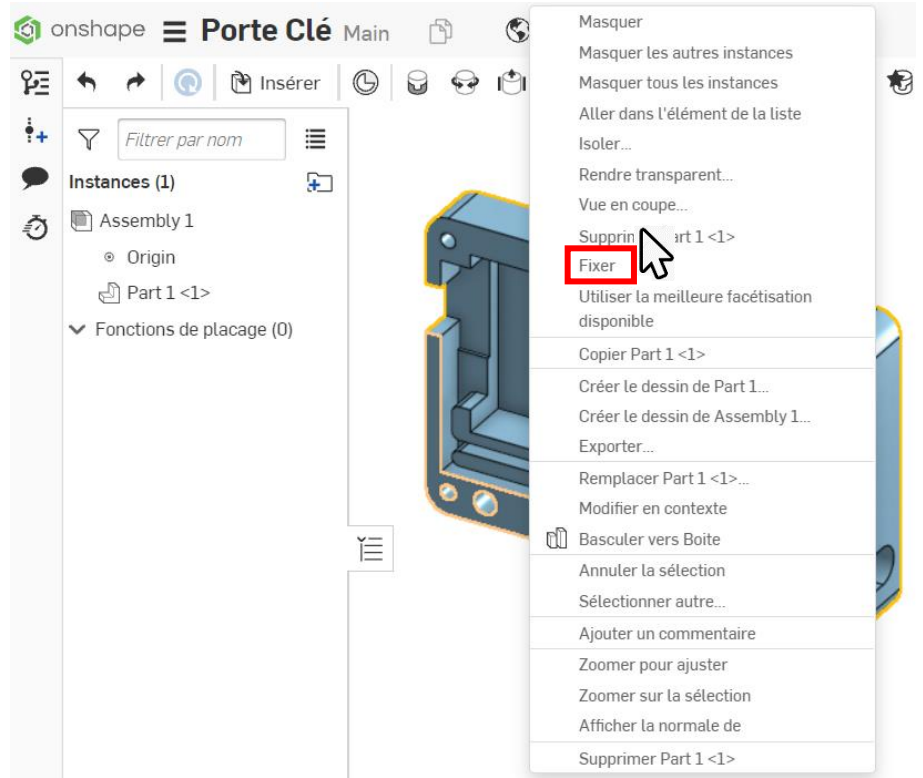
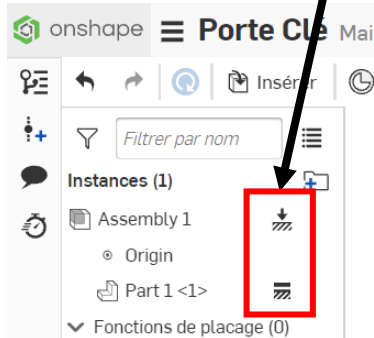
2.2 Fixer la boîte

Clic droit sur la boîte

Un menu apparaît.

Cliquer sur fixer

Information : Fixer la boîte permet de la lier à l'origine. Elle ne peut plus bouger. (0 degré de liberté)
Deux icônes apparaissent

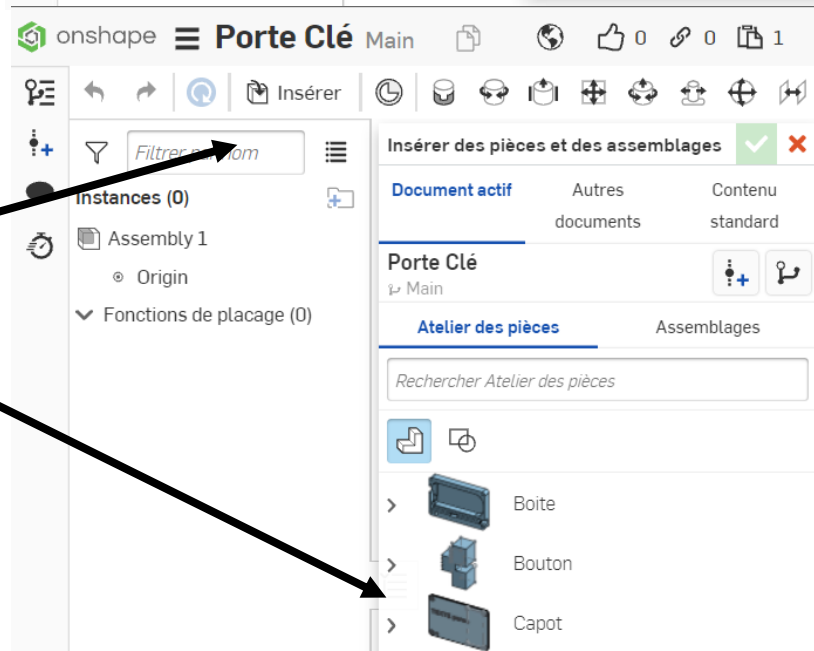


3 Insérer une autre pièce

3.1 Insérer le capot

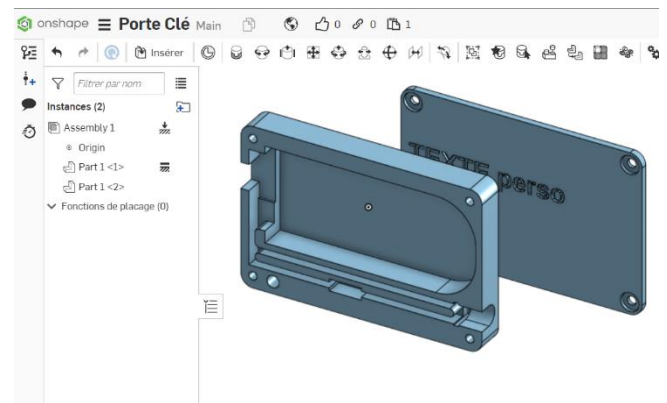
Cliquer sur "Insérer"

Sélectionner le Capot



Valider  le capot est apparue dans la zone graphique.

Vous constatez que le capot n'est pas assemblé correctement par Onshape. Il faut créer des contraintes pour définir correctement son positionnement.



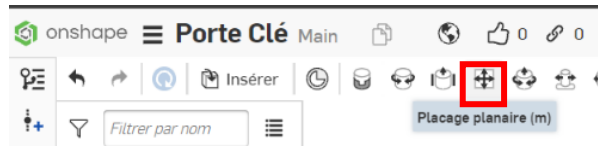


3.2 Créer les contraintes entre la boîte et le capot.

Il faudra procéder en deux temps d'abord positionner le capot sur la boîte et ensuite aligner les trous des vis deux suffiront.

3.2.1 Nous allons créer une contrainte pour mettre le capot sur la boîte.

Cliquer sur l'outil Placage planaire



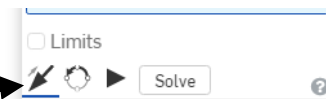
Sélectionner les faces planes sur les deux pièces



Pour faire ces sélections vous pouvez faire tourner les pièces pour accéder aux bonnes surfaces.

Si le capot est monté à l'envers,

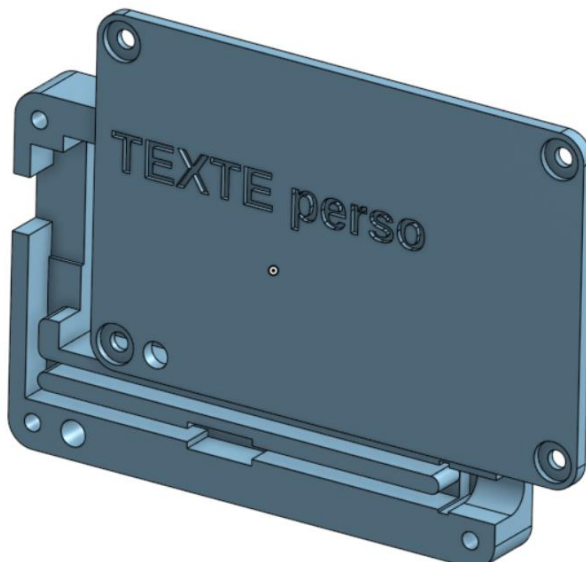
inverser la direction



Valider



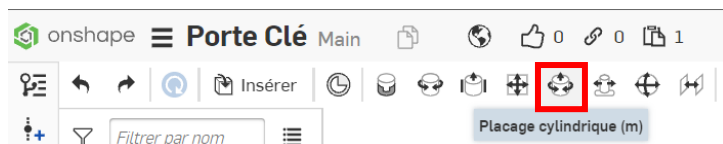
Vous devriez avoir un truc comme ça ou presque !



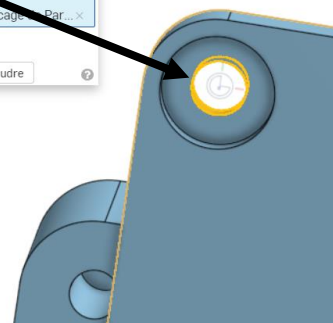
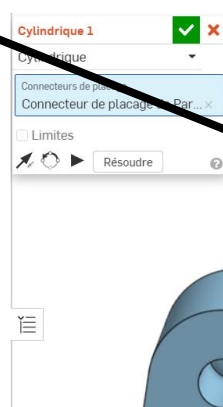
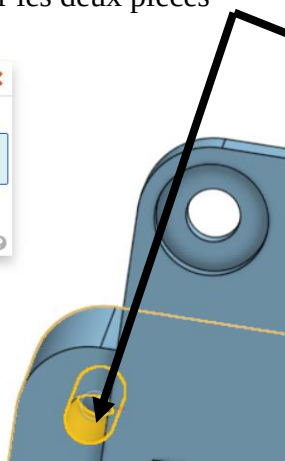
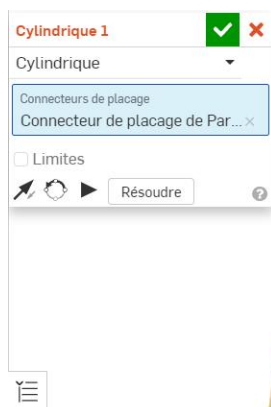


3.2.2 Il faut maintenant aligner les trous des vis. (Deux suffisent)

Cliquer sur l'outil Placage cylindrique



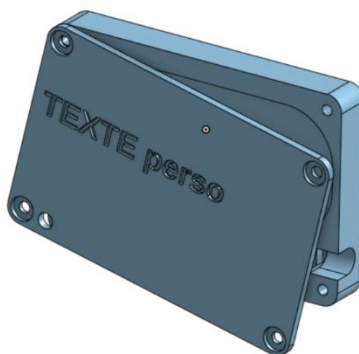
Sélectionnez les faces planes sur les deux pièces



Valider

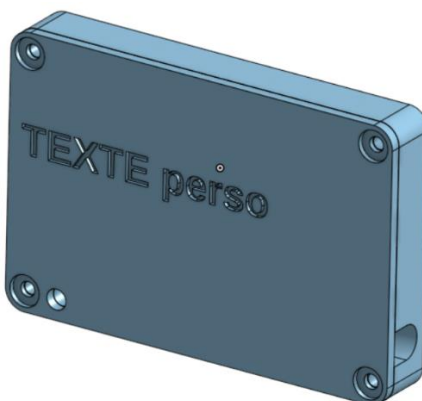


Vous devriez avoir un truc comme ça ou presque ! 😊



Répéter l'opération avec un deuxième trou pour avoir le montage correct du capot sur la boîte

Vous devez obtenir ça !



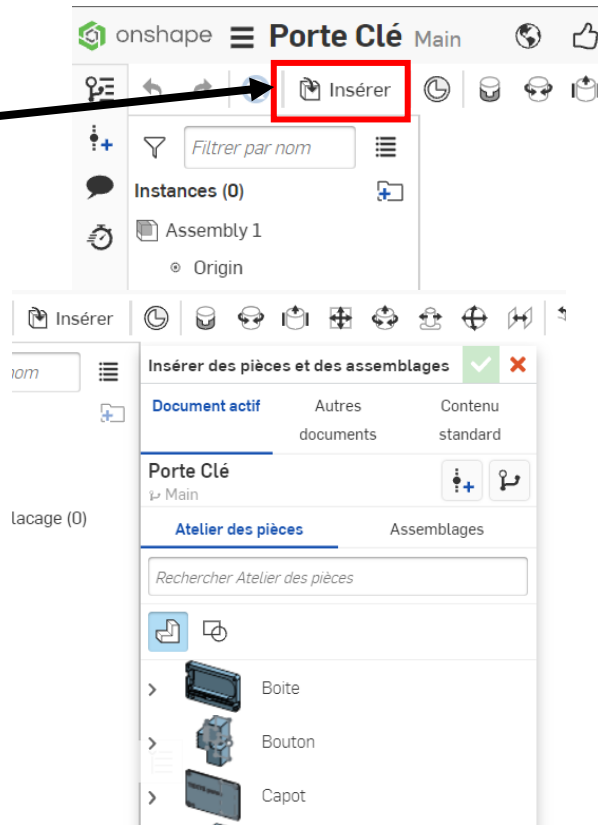


4 Insérer une vis

4.1 Insérer un élément.

4.1.1 Cliquer sur insérer

Une fenêtre s'ouvre...

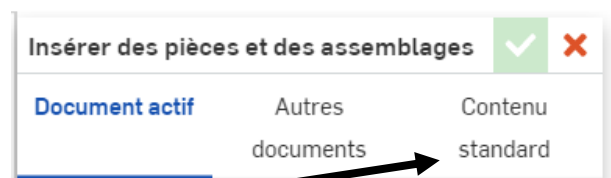


4.2 Choisir le composant

Trois possibilités s'offrent à vous dans trois onglets.

4.2.1 Choisir l'onglet

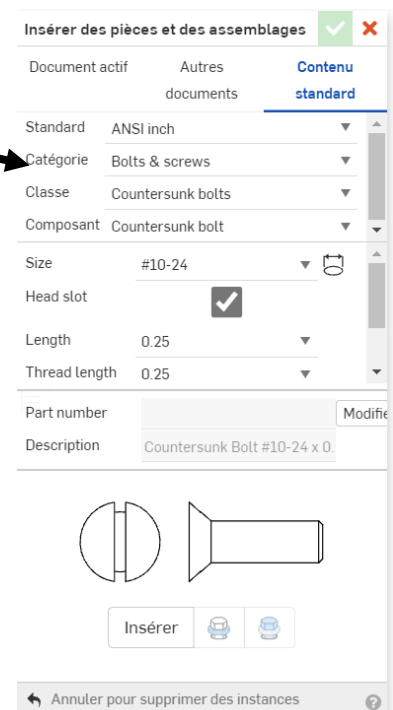
Cliquez sur contenu standard



La fenêtre est modifiée avec un tableau qui ressemble à ça :

Ce tableau à menu déroulant permet de sélectionner les caractéristiques de l'élément que vous voulez insérer.

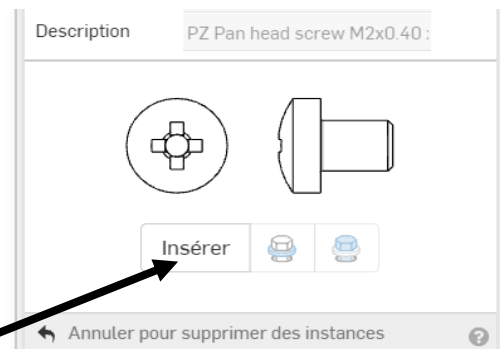
Un aperçu de l'élément sélectionné est affiché en bas de la fenêtre.



4.2.2 Selectionner la vis qui convient :

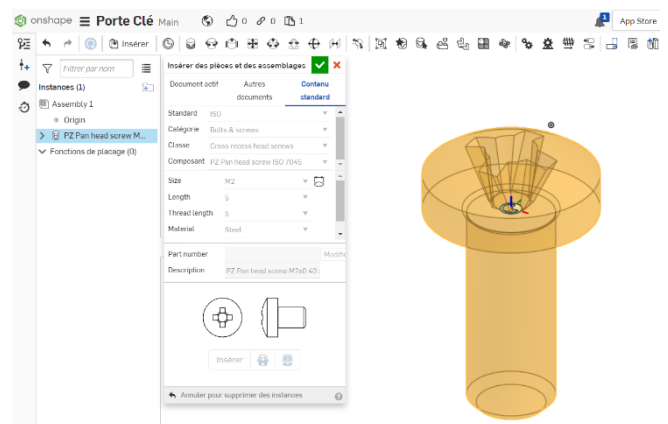
Standard : ISO
Catégorie : Bolts & screws
Classe : Cross recess head screws
Composant : PZ Pan head screws ISO 7045

Size : M2
Length : 5
Thread length : 5
Material : Steel

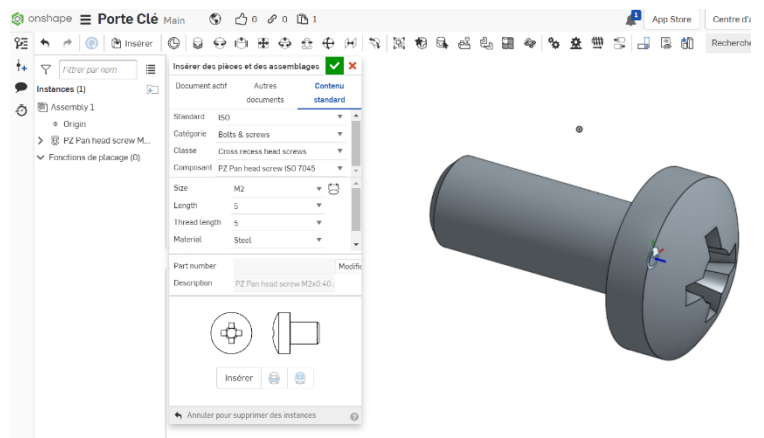


4.2.3 Cliquer sur insérer.

La vis que vous avez sélectionnée apparaît en fantôme dans l'espace graphique.



Elle sera définitivement insérée quand vous cliquerez sur une position.



Valider avec la coche verte c'est fini on peut passer à la suite.



5 Masquer une pièce.

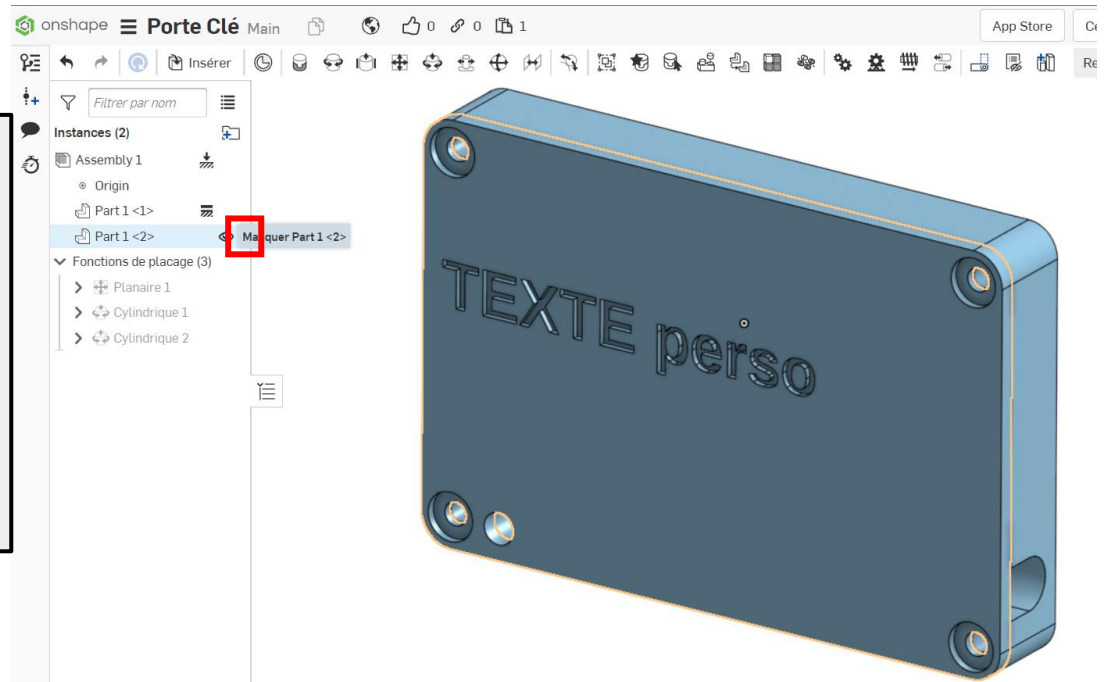
Pour faciliter le travail d'assemblage des différentes pièces il est souvent nécessaire de masquer ou d'afficher des éléments déjà assemblés.

5.1 Masquer le capot

Déplacer la souris vers une pièce (part) lorsque la pièce est en surbrillance un icône en forme d'œil apparaît.

Cliquer sur l'œil la pièce disparaît.

Pas de panique vous n'avez rien perdu !

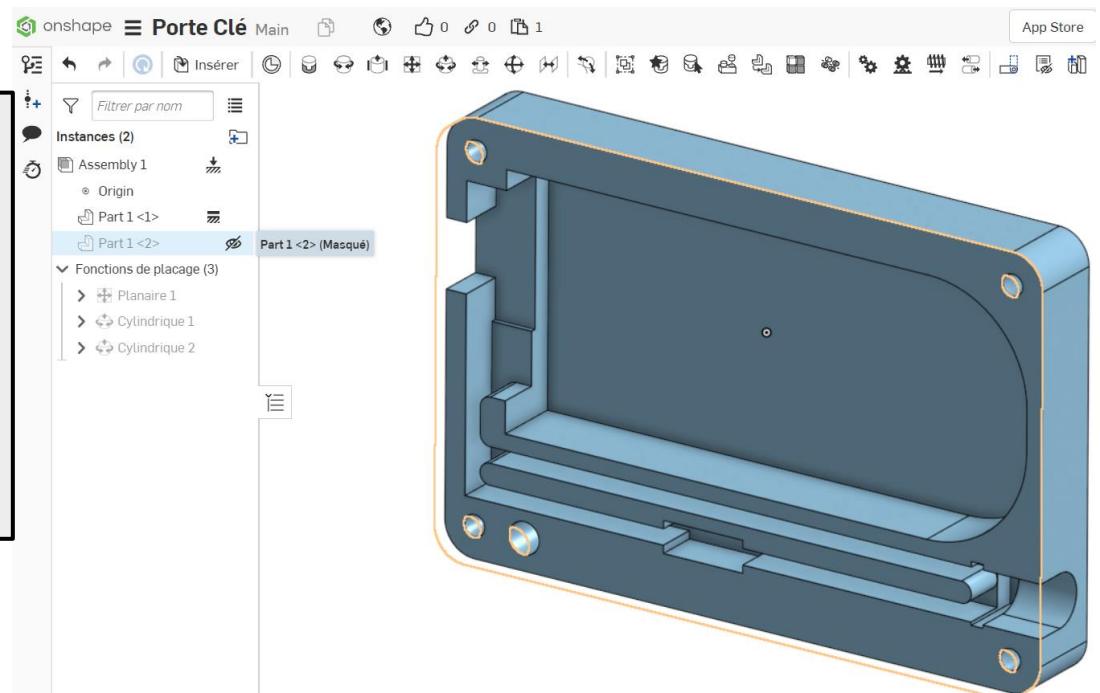


5.2 Afficher le capot.

Déplacer la souris vers une pièce (part) lorsque la pièce est en surbrillance un icône en forme d'œil barré apparaît.

Cliquer sur l'œil la pièce apparaît.

Ouf !





6 Conclusion

Nous arrivons au terme de cette initiation à ONSHAPE.

Vous avez appris plein de choses, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à appliquer pour terminer l'assemblage complet, avec vos pièces (reste que le bouton... 😊), les 3 autres vis et les pièces importées (Le boîtier de piles, la LED et la résistance de 150 Ohms).

A vous de Jouer !

